# Fuente universal 127 V · 1.2 – 20 V · 2 A

Una sola placa, como un cargador: entra 127 V y sale el voltaje que ajustes. Flyback aislado (UC3844 + transformador EE25 hecho por ti) + regulador LM2596S-ADJ. Placa de una cara 17 × 8.4 cm para planchar. Diseño AP.

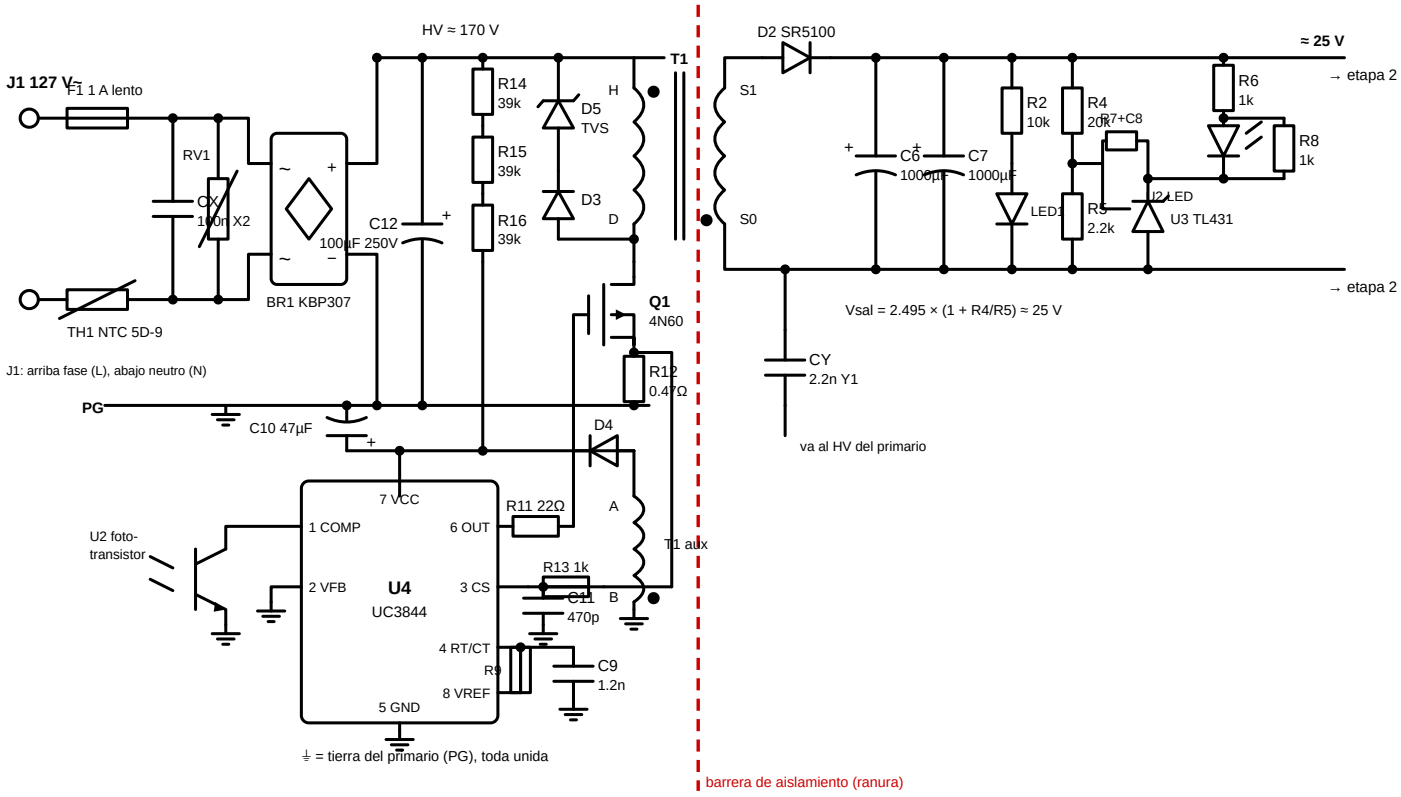
| **127 V~** | **1.2 – 20 V** | **2 A** | **Aislada** |
|---|---|---|---|
| entrada directa, 60 Hz | salida ajustable con trimpot | hasta 12 V (máx. 24 W) | transformador + optoacoplador |

⚠ **Peligro de muerte.** Todo el lado derecho de la placa (lado de 127 V) tiene **hasta 200 V de corriente directa**, y el capacitor C12 la guarda **hasta un minuto después de desconectar**. Nunca lo toques conectado. Prueba siempre con un foco en serie (sección 7), trabaja con una sola mano y, si puedes, con un transformador de aislamiento 1:1. Si no tienes experiencia con fuentes conmutadas, pide ayuda para la primera prueba.

## Cómo funciona

127 V → fusible, NTC, varistor y filtro X2 → puente → **C12 (≈ 170 V DC)**. El UC3844 prende y apaga el MOSFET 72 000 veces por segundo; el transformador guarda energía y la pasa al lado seguro, **aislado**, donde D2 y C6/C7 dan ≈ 25 V. El TL431 compara esos 25 V y, por el optoacoplador, le dice al UC3844 cuánto dar. Después, el **LM2596S-ADJ** (el mismo módulo universal) baja a lo que ajustes con el trimpot. D3 + D5 recortan los picos del transformador; R12 limita la corriente; el devanado auxiliar alimenta al UC3844 una vez arrancado.

## 1 · Esquema de la etapa 1 (flyback)




Los puntos en T1 marcan dónde EMPIEZA cada devanado (H, B, S0). La etapa 2 es idéntica al módulo universal ajustable.

## 2 · Receta del transformador T1 (EE25)

| Paso | Qué hacer |
|---|---|
| **Núcleo** | EE25 de ferrita (2 mitades E) y su carrete horizontal 5 + 5 patas |
| **Primario (H → D)** | **98 vueltas** de alambre magneto **0.35 mm** (AWG 27), en 3–4 capas, con 1 capa de cinta entre capas |
| **Aislamiento** | **3 capas** de cinta de poliéster (amarilla) o kapton |
| **Secundario (S0 → S1)** | **22 vueltas** de **2 hilos de 0.45 mm juntos** (AWG 25). Mejor: alambre triple aislado de 0.6 mm |
| **Aislamiento** | **3 capas** de cinta. Si el secundario es magneto normal, deja 3 mm de cinta de margen a cada lado |
| **Auxiliar (B → A)** | **14 vueltas** de 0.2 mm, repartidas a lo ancho |
| **Cierre** | 2 capas de cinta, mete las dos E y sujétalas con cinta |
| **Entrehierro** | Separador de **0.25–0.3 mm** entre las dos mitades (3 hojas de papel bond). Si tienes medidor LCR: primario **0.85–0.95 mH** |
| **Sentido** | Todos los devanados en el **mismo sentido** y empezando en la pata indicada (H, S0, B): así queda la fase correcta del flyback |

> Patas del carrete: **H, D, B, A** del lado de 127 V y **S1, S0** del lado seguro (vienen marcadas en la serigrafía). Las patas que no se usan se cortan antes de montar. La placa supone un carrete de **patas a 5 mm y filas a 20 mm**: antes de grabar, pon tu carrete sobre la hoja impresa; si no coincide, mándame esas dos medidas y regenero la placa.

Por qué estos números: entrada mínima ≈ 140 V en C12, 24 W de salida, 72 kHz, ciclo máx. 45 %. Pico en el primario ≈ 1.1 A, inductancia ≈ 0.87 mH, relación 98 : 22 (4.45), voltaje reflejado ≈ 114 V. El MOSFET ve ≈ 200 V + 114 V + pico recortado a ≈ 250 V: lejos de sus 600 V.

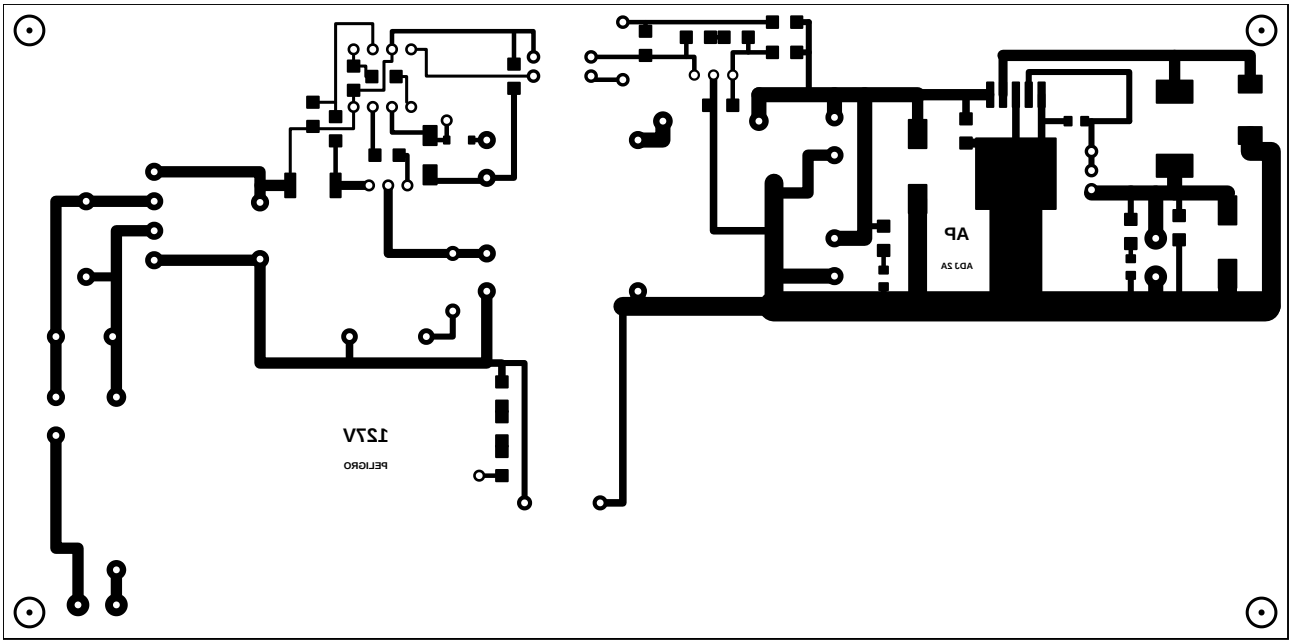
## 3 · Material

| Ref. | Cant. | Lado de 127 V | Nota |
|---|---|---|---|
| **J1** | 1 | Bornera 2 tornillos 5.08 mm | Entrada 127 V |
| **F1** | 1 | Fusible de vidrio 5×20 **1 A lento** con patitas (o portafusible) | Nunca más grande |
| **TH1** | 1 | Termistor NTC **5D-9** (5 Ω) | Limita el golpe al conectar |
| **RV1** | 1 | Varistor **10D201K** | Contra picos de la red |
| **CX** | 1 | Capacitor **100 nF 275 V~ X2**, paso 10 mm | Ruido hacia la red |
| **BR1** | 1 | Puente **KBP307** | |
| **C12** | 1 | Electrolítico **100 µF 250 V** (o 400 V), 16 mm, paso 7.5 mm | Filtro de alto voltaje |
| **U4** | 1 | **UC3844** DIP-8 (con base) | No UC3842: ese no limita a 50 % |
| **Q1** | 1 | MOSFET **4N60** (4 A 600 V, TO-220) + disipador chico de clip | |
| **T1** | 1 | Núcleo **EE25** + carrete horizontal de 10 patas | Ver la receta |
| **D3** | 1 | Diodo rápido **FR107** (o UF4007) | Recortador |
| **D5** | 1 | TVS **P6KE200A** | Recortador |
| **D4** | 1 | **1N4148W** (SOD-123) | Auxiliar |
| **R12** | 1 | **0.47 Ω 1 W**, 2512 | Sensor de corriente |
| **R14–R16** | 3 | **39 kΩ** 1206 | Arranque (en serie) |
| **R9, R10, R11, R13** | 4 | 10 kΩ (RT), 0 Ω (puente), 22 Ω (compuerta), 1 kΩ (CS) · 1206 | |
| **C9, C10, C11** | 3 | 1.2 nF (CT) 1206 · 47 µF 50 V SMD 6.3 mm · 470 pF 1206 | |
| **CY** | 1 | Capacitor **2.2 nF 400 V~ Y1** (azul), paso 10 mm | Debe decir Y1 |
| **JP2** | 1 | Cable forrado delgado (≈ 6 cm) | Arranque |

| Ref. | Cant. | Lado seguro | Nota |
|---|---|---|---|
| **U2** | 1 | Optoacoplador **PC817** | Cruza la barrera |
| **U3** | 1 | **TL431** TO-92 | Referencia |
| **D2** | 1 | Schottky **SR5100** (5 A 100 V) | Rectificador de salida |

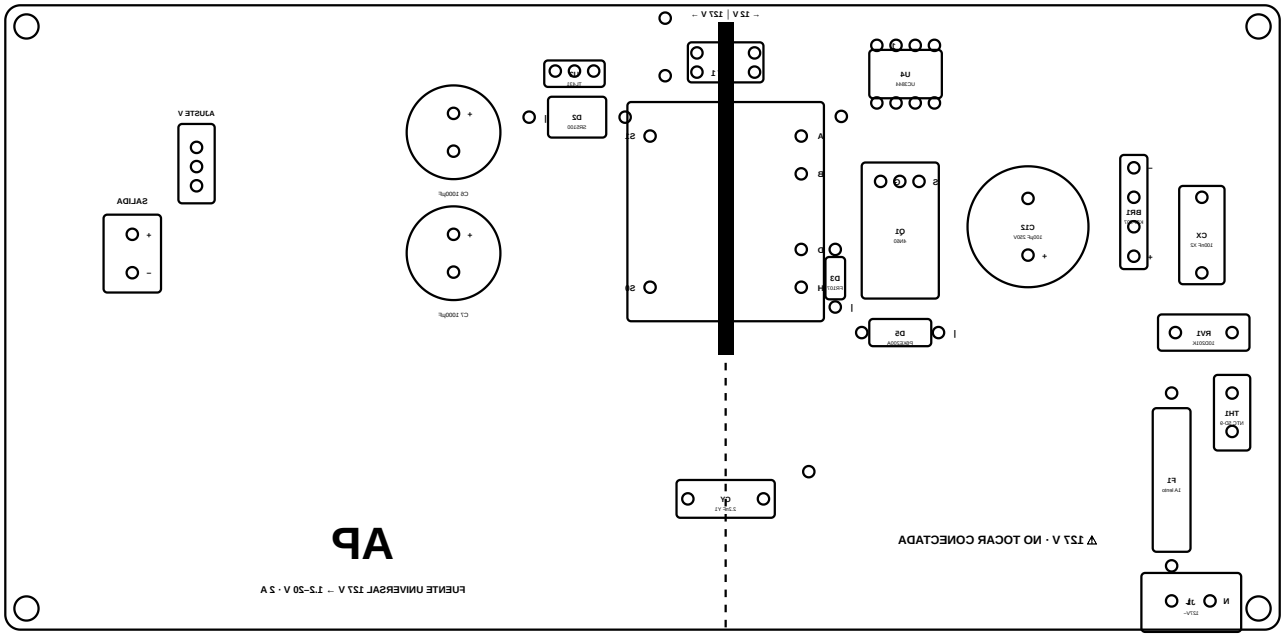
| | | | |
|---|---|---|---|
| **C6, C7** | 2 | Electrolítico **1000 µF 35 V** bajo ESR, 12.5 mm | |
| **R4, R5, R6, R7, R8** | 5 | 20 kΩ · 2.2 kΩ · 1 kΩ · 10 kΩ · 1 kΩ (1206) | Retroalimentación |
| **C8** | 1 | 100 nF 1206 | |
| **JP1** | 1 | Puente de alambre | |
| **Etapa 2** | — | La misma lista del módulo universal: LM2596S-ADJ, SS54, 47 µH, 220 µF 50 V, 470 µF 35 V, trimpot 20 k, etc. | Ver manual del módulo |

## 4 · Hoja para planchar — cobre (1:1, ya en espejo)



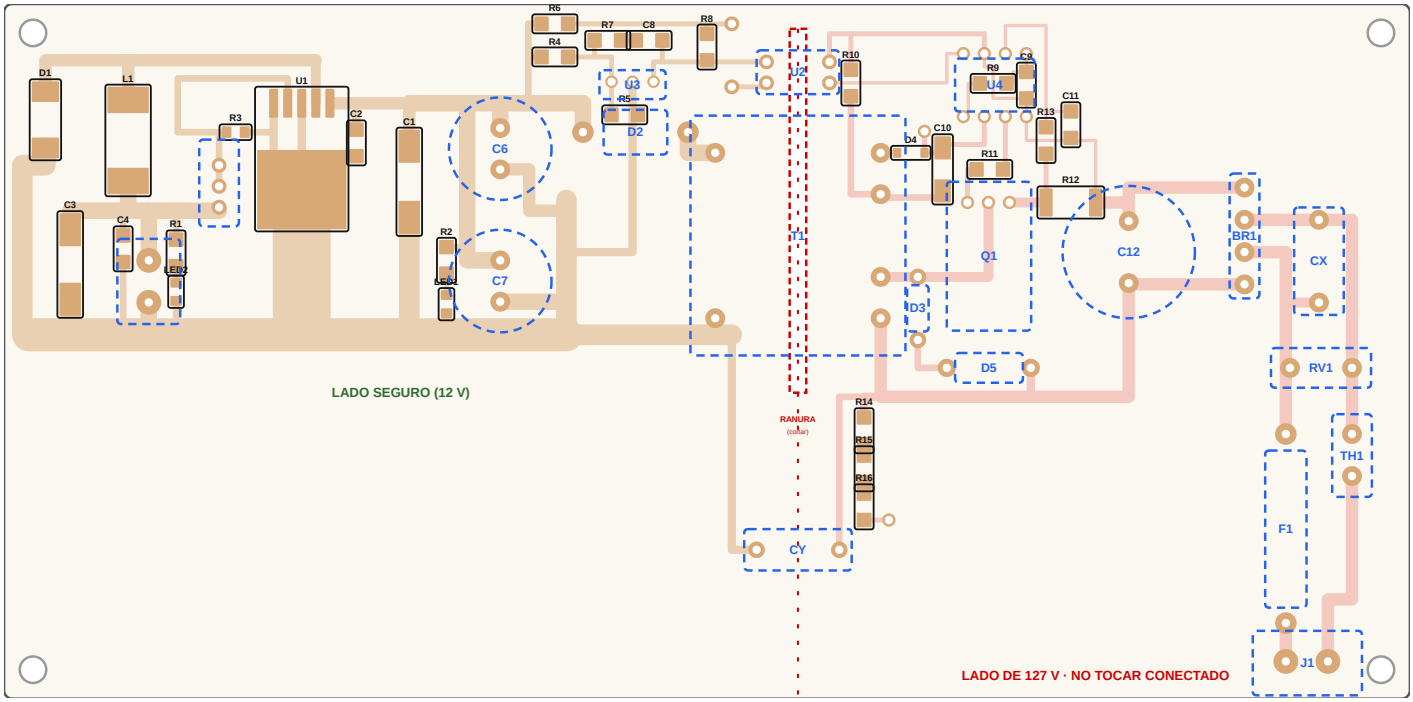

esta barra debe medir 170 mm — imprime al 100 %

## Serigrafía para el lado de piezas (opcional, también en espejo)




1. Lija, limpia, plancha el cobre y graba con cloruro. Revisa a contraluz que no haya puentes, sobre todo entre las patas del UC3844.
2. **Corta la ranura** marcada (2 mm de ancho, bajo el transformador): con segueta fina o mototool. Es parte del aislamiento: no la omitas.
3. Barrenos: 0.8 mm para el trimpot, 1.0 mm para casi todo, 1.3 mm para D2, BR1, F1 y borneras, 3.2 mm en las esquinas.

## 5 · Montaje (visto desde el lado del cobre)




Negro = piezas SMD (lado del cobre). Azul punteado = piezas de patitas (del otro lado). Rosa = pistas del lado de 127 V.

1. **SMD primero**, todas del lado del cobre: LM2596 (etapa 2), luego las del primario (R9–R16, C9–C11, D4) y del secundario (R4–R8, C8). R10 es un 0 Ω que salta una pista: es normal.
2. **Patitas**: puentes JP1 (alambre) y JP2 (cable forrado), U4 en su base (muesca/pata 1 marcada), U2 (pata 1 marcada), U3 (cara plana hacia arriba de la placa), D2/D3/D5 (franja = |), Q1 (cara impresa hacia el UC3844, disipador hacia abajo), BR1, C12, C6, C7, CX, CY, RV1, TH1, F1, J1.
3. **T1 al final**, ya embobinado y con las patas sobrantes cortadas: H, D, B, A al lado de 127 V; S1, S0 al lado seguro.
4. Limpia el flux y revisa con lupa. Barniz en el lado de 127 V cuando todo funcione.

## 6 · Antes de conectar

- Multímetro en Ω máximo entre **cualquier punto del lado seguro y cualquier punto del lado de 127 V**: debe marcar **OL** (abierto). Si marca algo, no conectes.
- Entre + y − de C12: no debe marcar corto. Entre D y S de Q1: no debe marcar corto.
- **Prueba la etapa 2 sola**: conecta un eliminador de 24 V DC directo a C6 (+) y tierra del secundario, ajusta el trimpot y mide la salida. Así sabes que esa parte está bien.

## 7 · Primera conexión a 127 V (con foco en serie)

1. Pon un **foco incandescente de 60–100 W en serie** con la fase (un socket en el cable). Sin carga en la salida.
2. Conecta: el foco destella y se apaga o queda apenas naranja = bien. **Si el foco prende fuerte y se queda, desconecta**: hay un corto (BR1, C12, Q1 o T1 al revés).
3. Con una mano, mide en C6: **23–27 V**. LED rojo prendido. Ajusta la salida con el trimpot (LED verde).
4. Desconecta, espera 1 minuto, quita el foco y conecta directo. Prueba con carga: foco de 12 V 21 W a 12 V. Debe mantenerse.
5. Después de 10 minutos con carga: Q1, T1 y R12 tibios-calientes, se pueden tocar un momento (con la placa DESCONECTADA).

## 8 · Si algo falla

| Síntoma | Revisa |
|---|---|
| Se funde F1 o el foco prende fuerte | BR1 o C12 al revés, Q1 en corto (mide D–S), T1 con primario en corto, D3/D5 al revés. |
| No arranca (0 V en C6) | R14–R16 o JP2 (debe llegar ≈ 12–16 V a la pata 7 del UC3844), C10, UC3844 al revés, CT/RT, pata 5 a tierra. |
| Hace «tic-tic-tic» y no sube | Devanado auxiliar al revés o sin conectar (B y A), D4, o salida en corto. |
| C6 sube a más de 30 V | Retroalimentación: U2, U3, R4/R5, R6, JP1. **Desconecta**. |
| Sale muy poco voltaje y Q1 se calienta | Secundario al revés (S0/S1 cambiados) o entrehierro muy chico. |
| Zumbido fuerte | Entrehierro flojo (pega bien las E), o T1 trabajando al límite. |

Revisión por programa: 127 V ↔ lado seguro ≥ 5.8 mm más ranura, pistas de alto voltaje ≥ 1.3 mm, todas las conexiones verificadas, cuerpos de piezas sin encimarse. Diseño calculado, **todavía no probado físicamente**: la primera prueba debe ser con foco en serie.